D.N.B BLANC	Ecouteurs Bluetooth Etudes préalables et Conception d'un produit	Sciences et Technologie Cycle 4	Séquence DNB – Blanc (2025)

Compétences :	Niveau atteint
CS 2.1 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.	
CT 2.3 : S'approprier un cahier des charges.	
CT1.1 : Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole.	
Critères d'apprentissages	
N1 : Maîtrise insuffisante : L'élève ne maîtrise pas la compétence de manière satisfaisante. Il a besoin d'un soutien important pour progresser.	
N2 : Maîtrise fragile : L'élève commence à maîtriser la compétence, mais de manière encore hésitante. Il a besoin de consolidation et de renforcement.	
N3 : Maîtrise satisfaisante : L'élève maîtrise la compétence de manière satisfaisante. Il est capable de l'utiliser de manière autonome dans des situations variées.	
N4 : Très bonne maîtrise : L'élève maîtrise la compétence de manière excellente. Il est capable de l'utiliser de manière autonome et de manière approfondie, voire de l'adapter à des situations nouvelles ou complexes.	

Numéro de candidat : ……	11.5/25 points
IMPORTANT : ➢ Le candidat doit composer directement sur le sujet d'examen dans l'espace réservé à chaque question.	

Document 1 : Enoncé du besoin

La société « Quali'Son » envisage de lancer sur le marché des **écouteurs Bluetooth** (sans fil) pour les jeunes **sportifs** qui souhaitent être autonome et **écouter par tous les temps de la musique sans déranger**. Pour cela elle a décidé de faire réaliser l'étude à des collégiens, futurs utilisateurs de ce type de produit. Et c'est à vous qu'il revient de réaliser cette tâche.

« Quali'son » souhaite que vous réalisiez les étapes suivants :
Etape 1 : Un diagramme d'expression du besoin (schéma du besoin)
Etape 2 : Un diagramme des interactions et des fonctions
Etape 3 : Un CDCF

Ci-dessous, et page suivante, veuillez trouver les différents diagrammes et tableau, outils indispensables pour mener à bien cette analyse.

Document 2 : Indice de protection (IP..)

Indice	1er chiffre : Protection contre les solides.	2e chiffre : Protection contre l'intrusion d'eau.
X	Aucune protection.	Aucune protection.
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles.
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. Les gouttes tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles quand l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° de part et d'autre de la verticale.
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. L'eau tombant en pluie fine dans une direction faisant un angle inférieur ou égal à 60° de part et d'autre de la verticale ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques.	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %). L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
6	Totalement protégé contre les poussières.	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %). L'eau projetée en jets puissants de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles.
7		Protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 m pendant 30 min. La pénétration d'eau en quantités ayant des effets nuisibles ne doit pas être possible à l'intérieur de l'enveloppe immergée temporairement dans l'eau dans des conditions normalisées de pression et de durée.
8		Matériel submersible au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé, cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais sans produire d'effets nuisibles.
9		Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions. Un matériel IP69 n'est pas nécessairement submersible. Exemple : véhicules routiers. Si le matériel est submersible, il doit avoir une double indication telle que IP67 / IP69

Exemples : IP2X = protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre les intrusions d'eau.

Document 3 : Bilan de Brainstorming pour la Conception d'Écouteurs

1. Écouter de la musique sans déranger

- **Idées générées :**
  - Utiliser des matériaux isolants pour réduire les fuites sonores.
  - Intégrer une technologie de réduction de bruit active.
  - Limiter le volume maximal à 85dB (A) pour protéger l'audition.
- **Synthèse :**
  - Priorité à la qualité sonore avec une isolation acoustique efficace.
  - Intégration de la réduction de bruit active pour une expérience immersive.

2. S'adapter aux oreilles

- **Idées générées :**
  - Embouts en silicone de différentes tailles.
  - Design ergonomique avec des angles ajustables.
  - Utilisation de mousse à mémoire de forme pour les coussinets.
- **Synthèse :**
  - Conception modulaire avec des embouts interchangeables.
  - Focus sur le confort et l'ajustement personnalisé.

3. Rester accroché à la tête ou au cou

- **Idées générées :**
  - Lanière réglable pour s'adapter à différentes tailles de cou.
  - Arceau flexible et léger pour un maintien stable.
  - Matériaux antidérapants pour éviter les glissements.
- **Synthèse :**
  - Intégration d'une lanière ou d'un arceau ajustable.
  - Utilisation de matériaux confortables et antidérapants.

4. Se connecter au lecteur de musique sans fil

- **Idées générées :**
  - Technologie Bluetooth 5.0 pour une connexion stable.
  - Compatibilité avec différents appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs).
  - Fonctionnalité de multipoint pour se connecter à plusieurs appareils simultanément.
- **Synthèse :**
  - Adoption de la technologie Bluetooth 5.0.
  - Assurer une compatibilité large et une connexion stable.

5. Résister à la pluie

- **Idées générées :**
  - Revêtement hydrofuge pour protéger les composants internes.
  - Joints d'étanchéité pour empêcher l'entrée d'eau.
  - Certification pour une protection contre la pluie et les projections d'eau.
- **Synthèse :**
  - Conception avec des matériaux et des joints étanches.
  - Obtention de la certification pour garantir la résistance à l'eau.

6. Être autonome

- **Idées générées :**
  - Batterie lithium-ion de haute capacité.
  - Mode d'économie d'énergie pour prolonger l'autonomie.
  - Recharge rapide via câble USB.
- **Synthèse :**
  - Utilisation d'une batterie performante pour une autonomie de 12 heures.
  - Intégration d'un mode d'économie d'énergie et d'une recharge rapide.

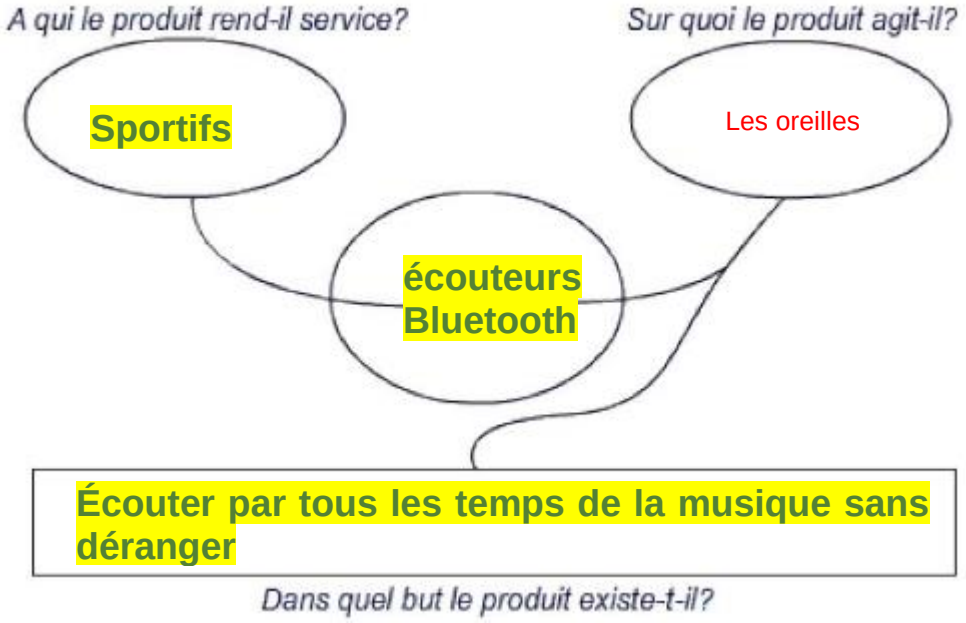
Document 4 : Planification

La société « Quali'son » met à l'étude le lancement de son nouveau produit. Ce lancement nécessite la réalisation de divers tâche (repérées par les lettre A à G), dont les caractéristiques sont les suivantes :

Tâches	Durée (1 unité de temps = 1 jour)	Antériorité
A	6	G-B
B	4	D
C	4	B
D	2	aucune
E	3	G
F	4	E-C
G	2	D

1. Etablir le besoin :

1) Remplissez le schéma du besoin pour l'objet technique suivant : Ecouteur Bluetooth	3/4

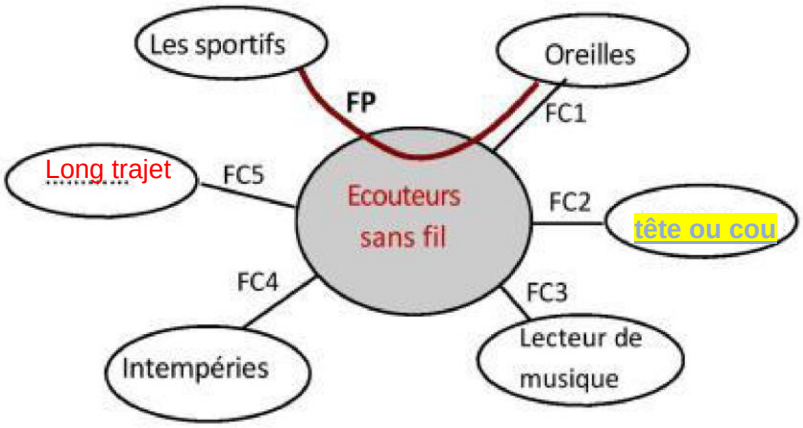


2) Quel est le nom familier de ce schéma ?	/1

Bête à corne

2. Déterminer les interactions et les fonctions :

1) Complétez le graphe des interacteurs suivant :	1.5/2



Fonctions déduites

FP	Ecouter de la musique sans déranger
FC1	S'adapter aux oreilles
FC2	Rester accroché à la tête ou au cou
FC3	Se connecter au lecteur de musique par bluetooth
FC4	Résister à la pluie
FC5	Etre autonome

2) Quel est le nom familier de ce diagramme ?	/1

Diagramme pieuvre.

3) Quel est l'indice de protection IP minimal nécessaire pour garantir une résistance efficacement à la pluie ?	1/1
4) Justifier.	1/1

IPX3
Protégé contre l'eau en pluie

3. Etablir le CDCF :

1) Compléter le tableau ci-dessous :	4.5/5

Repères	Fonctions	Critères	Niveaux
FP1	**Écouter de la musique sans déranger**	- qualité sonore - volume	- Isolation acoustique + reduction de bruit - maximal à 85dB
FC1	S'adapter aux oreils	- Morphologie de l'oreille	- Tout type d'oreille
FC2	Rester accroché à la tête ou au cou	- Forme de la tête ou du	- Lanière ou arceau

		cou	
FC3	Se connecter au lecteur de musique sans fil	- Ondes - Compatibilité avec différents appareils	- Bluetooth 5.0. - smartphones, tablettes, ordinateurs
FC4	Résister à la pluie	- Protection contre la pluie	- Certification IPX4
FC5	Être autonome	- Batterie.	autonomie de 12 heures.

2)	Que signifient les initiales CDCF ?	/1

Cahier des charges fonctionnelles

4. Planifier :

1)	Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous en positionnant la durée des tâches. (1 colonne = 1 jour)	25 Case : /5 6 Antériorité : /3

Tâche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				

2)	Combien de jours faudra-t-il pour réaliser l'activité ? Argumenter votre réponse.	0.5/1

14 jours

14 colonnes = 14 jours